



PEC3: Razonamiento aproximado

Presentación

Tercera PEC del curso de Inteligencia Artificial

Competencias

En esta PEC se trabajan las siguientes competencias:

Competencias de grado:

- Capacidad de analizar un problema con el nivel de abstracción adecuada a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y solucionarlo.

Competencias específicas:

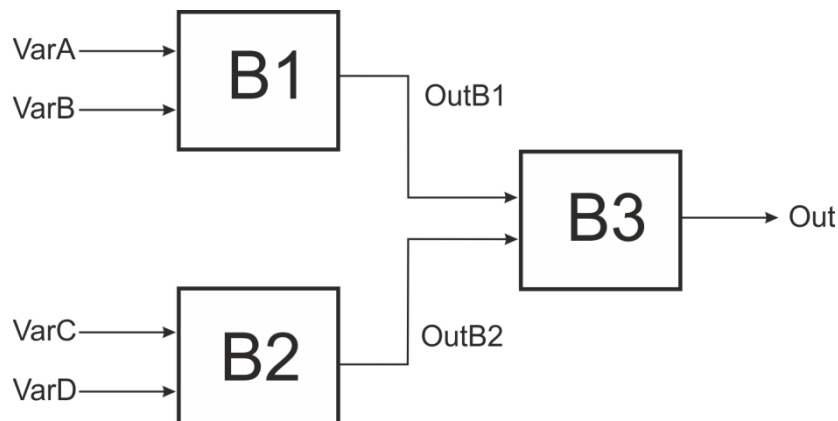
- Conocer los diferentes modelos de representación del conocimiento (marcos, sistemas basados en reglas, razonamiento basado en casos, ontologías, programación lógica).
- Razonamiento basado en lógica difusa.

Objetivos

Esta PEC pretende evaluar diferentes aspectos de lógica difusa: representación y uso de términos lingüísticos, y métodos de inferencia.

Descripción de la PEC a realizar

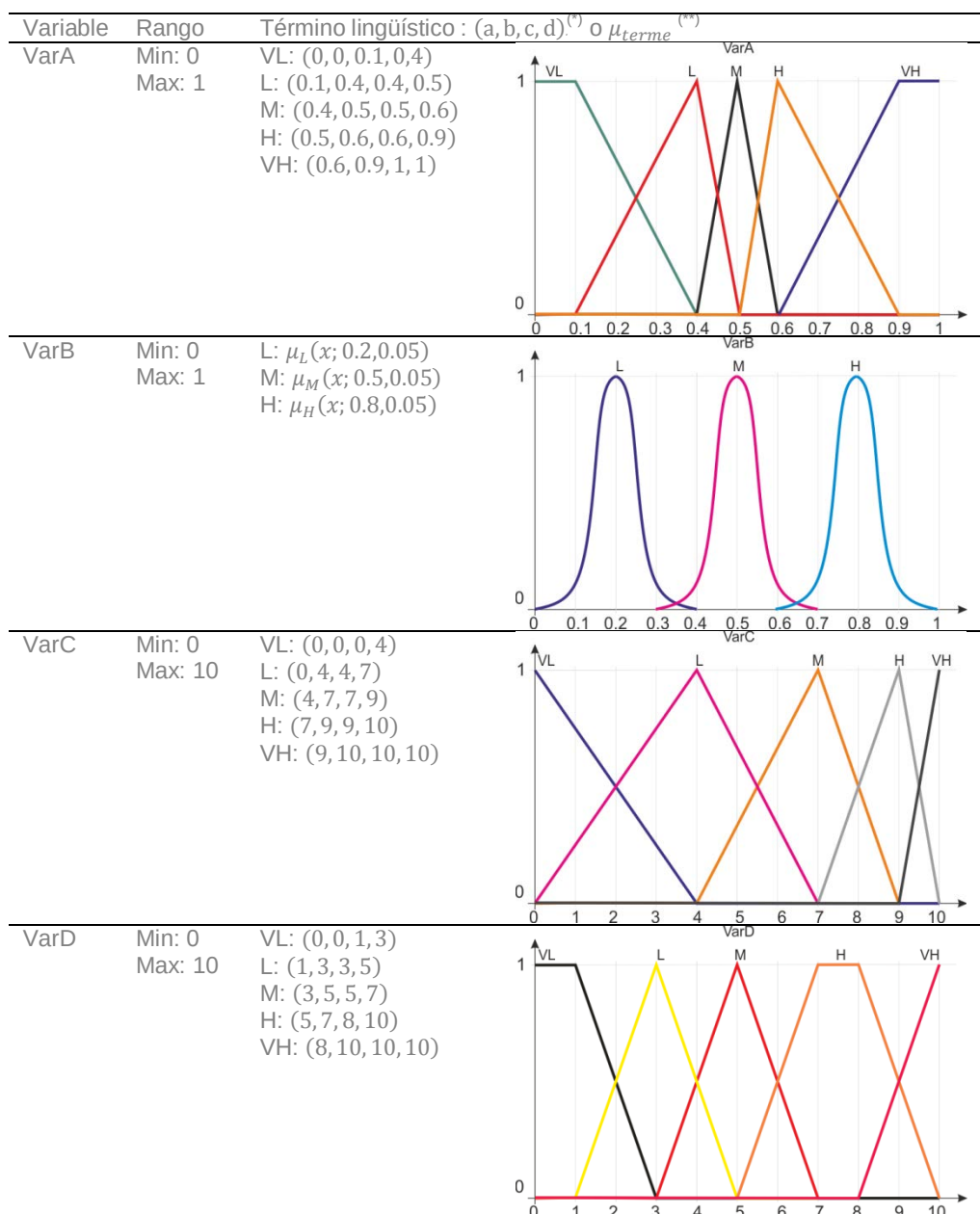
Esta PEC analiza el comportamiento de un sistema difuso jerárquico que se muestra a la figura siguiente:

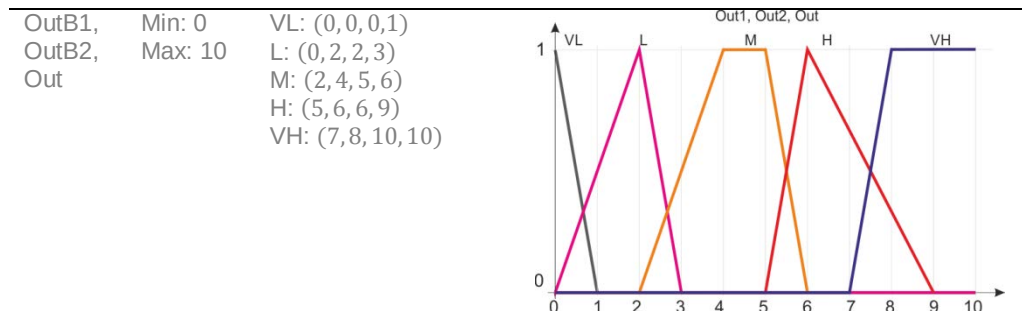




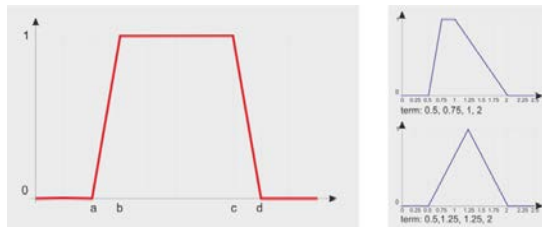
El sistema est· composat de 4 variables de entrada (VarA, VarB, VarC y VarD), 2 variables intermedias (OutB1 y OutB2) y 1 variable de salida (Out).

Los dominios y los t·rminos lingüísticos de las variables se presentan a continuaci·n:



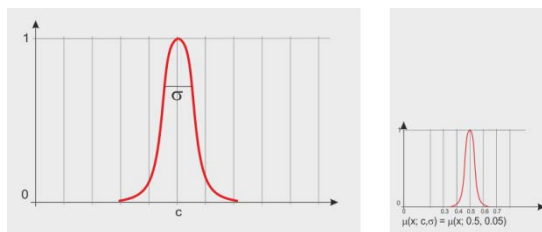


(*) A continuación se muestra la interpretación de la secuencia de puntos (a, b, c, d). Además, al lado derecho se añaden dos ejemplos ilustrativos, un término lingüístico trapezoidal (arriba) y un término lingüístico triangular (debajo).



(**) Las funciones Gaussianas, tal como se muestra a los materiales, la interpretación es la siguiente:

$$\mu(x; c, \sigma) = e^{-\frac{(x-c)^2}{2\sigma^2}}$$



Las reglas por los tres bloques definidos son:

Bloque B1

Id. regla	VarA		VarB	OutB1
01	VL	AND	L	VL
02	L	AND	L	VL
03	M	AND	L	L
04	H	AND	L	M
05	VH	AND	L	M
06	VL	AND	M	L
07	L	AND	M	M
08	M	AND	M	M
09	H	AND	M	H
10	VH	AND	M	L
11	VL	AND	H	L
12	L	AND	H	M
13	M	AND	H	H
14	H	AND	H	VH



15	VH	AND	H	VH
----	----	-----	---	----

Bloque B2

Id. regla	VarC		VarD	OutB2
01	VL	OR	VL	VL
02	VL	OR	L	L
03	L	OR	VL	L
04	M	OR	M	M
05	H	OR	H	H
06	H	OR	VH	H
07	VH	OR	VH	VH

Bloque B3

Id. regla	OutB1		OutB2	Out
01	VL	AND	VL	VL
02	VL	AND	L	VL
03	VL	AND	M	L
04	VL	AND	H	M
05	VL	AND	VH	M
06	L	AND	VL	VL
07	L	AND	L	L
08	L	AND	M	M
09	L	AND	H	M
10	L	AND	VH	M
11	M	AND	VL	L
12	M	AND	L	L
13	M	AND	M	M
14	M	AND	H	M
15	M	AND	VH	H
16	H	AND	VL	M
17	H	AND	L	M
18	H	AND	M	M
19	H	AND	H	H
20	H	AND	VH	H
21	VH	AND	VL	M
22	VH	AND	L	M
23	VH	AND	M	H
24	VH	AND	H	VH
25	VH	AND	VH	VH

Preguntas

Consideramos un sistema con t-norma mínimo y t-conorma de suma afitada.

- T-norma: $T(a, b) = \min(a, b)$.
- T-conorma: $S(a, b) = \min(1, a + b)$.

Pregunta 1) (2 puntos)

Dar el detalle de las funciones de pertenencia de cada una de las variables del sistema (VarA, VarB, VarC, VarD, y OutB1/OutB2/Out).



Pregunta 2) (3 puntos)

Se pide detallar el proceso de inferencia y las activaciones de la variable intermedia OutB1 utilizando las reglas del bloque B1 y las siguientes entradas:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (0.2, 0.22, 9.4, 8.6)$$

No se pide el cálculo del valor nítido de la variable OutB1. Solo se piden qué términos lingüísticos se activan, y su nivel.

En el caso de VarB, considerar que se activa un término cuando el nivel de activación sea superior a $10E-5$.

Pregunta 3) (3 puntos)

De forma similar a la pregunta anterior, se pide detallar el proceso de inferencia y las activaciones de la variable OutB2 considerando las reglas del bloque B2 y las siguientes entradas:

$$(\text{VarA}, \text{VarB}, \text{VarC}, \text{VarD}) = (0.2, 0.22, 9.4, 8.6)$$

Pregunta 4) (2 puntos)

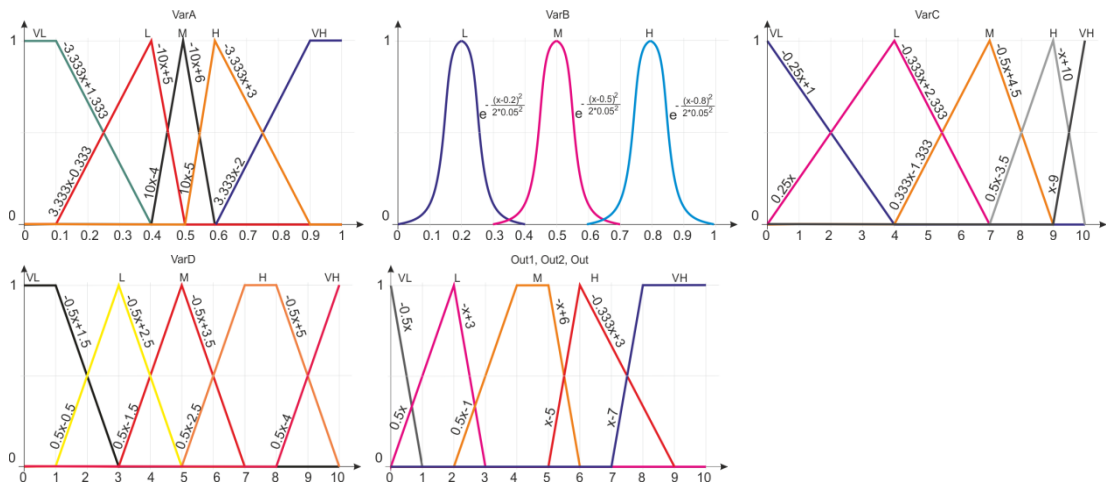
Finalmente, con los valores obtenidos anteriormente de las variables intermedias OutB1 y OutB2, se pide obtener la salida final del sistema. Se pide calcular la función de pertenencia Out, y también el valor nítido.



Soluciones

Pregunta 1)

Las funciones de pertenencia de las variables del sistema son:



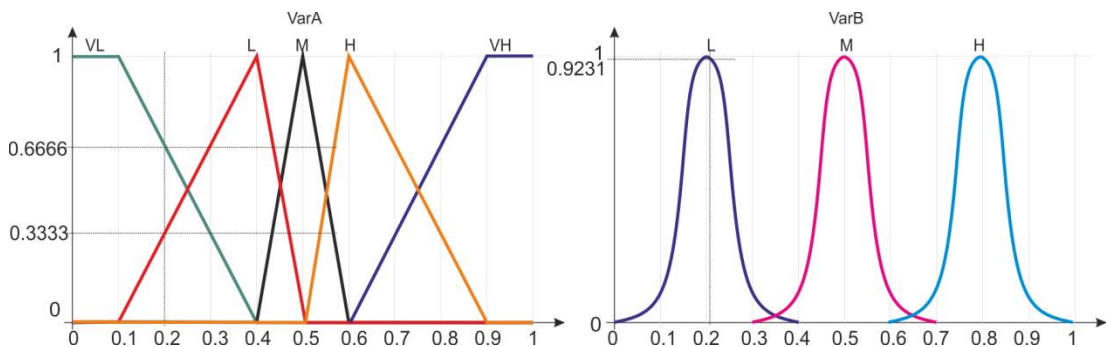
Por el caso de la variable VarB, cada término queda definido por su función Gaussiana correspondiente.

Pregunta 2)

Detallar la salida OutB1 por las entradas de VARA y VarB dadas.

(VarA, VarB, VarC, VarD) = (0.2, 0.22, 9.4, 8.6)

Antes que nada, miramos qué términos se activan por los valores de entrada dados.



El valor de VarA = 0.2 talla el término VL con un nivel 0.6666 y el término L con un nivel 0.3333.

El valor de VarB = 0.22 talla el término L con un nivel 0.9231.



En paralelo, tenemos que la entrada también activa los términos M con un nivel $1,5497E-7$ y H con un nivel $6,0348E-30$. Como se comenta en el enunciado, obviamos las activaciones de los términos M y H pues son inferiores al umbral mínimo ($10E-5$).

Ahora, entramos estas activaciones dentro del bloque de reglas B1.

Bloque B1

Id. regla	VARA		VarB	OutB1
01	VL (0.6666)	AND	L (0.9231)	VL (0.6666)
02	L (0.3333)	AND	L (0.9231)	VL (0.3333)
03	M	AND	L (0.9231)	L
04	H	AND	L (0.9231)	M
05	VH	AND	L (0.9231)	M
06	VL (0.6666)	AND	M	L
07	L (0.3333)	AND	M	M
08	M	AND	M	M
09	H	AND	M	H
10	VH	AND	M	L
11	VL (0.6666)	AND	H	L
12	L (0.3333)	AND	H	M
13	M	AND	H	H
14	H	AND	H	VH
15	VH	AND	H	VH

El bloque B1 se compone de reglas AND, por lo cual, utilizamos la t-norma para calcular los consecuentes. En la columna OutB1 de la tabla anterior, se muestran estas activaciones entre paréntesis.

Como puede apreciarse, se activan las reglas donde los dos antecedentes tienen el término activado, es decir, las reglas 01 y 02.

En este punto, hay que obtener las activaciones de la variable OutB1 aplicando la t-conorma definida.

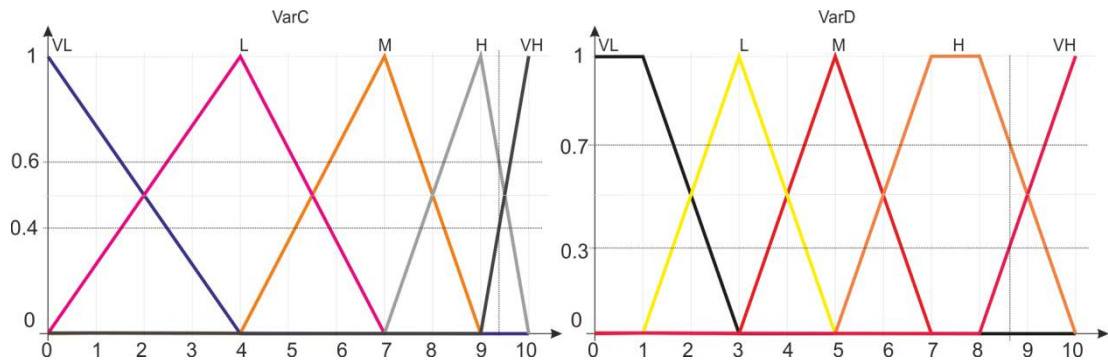
- El término VL queda activo con un nivel 1, obtenido como $S(0.3333, 0.6666) = \min(1, (0.6666 + 0.3333)) \approx 1$.

Pregunta 3)

Detallar la salida OutB2 por las entradas de VarC y VarD dadas.

(VarA, VarB, VarC, VarD) = (0.2, 0.22, 9.4, 8.6)

Los valores de entrada dados tienen las siguientes activaciones a VarC y VarD:



Así, de la VarC se activan los términos H con un nivel 0.6, y VH con un nivel 0.4.

Por parte de VarD, se activan los términos H con un nivel 0.7, y VH con un nivel 0.3.

De la misma forma que en la pregunta 2, confrontamos estos valores con los términos del bloque de reglas B2.

Bloque B2

Id. regla	VarC		VarD	OutB2
01	VL	OR	VL	VL
02	VL	OR	L	L
03	L	OR	VL	L
04	M	OR	M	M
05	H (0.6)	OR	H (0.7)	H (1)
06	H (0.6)	OR	VH (0.3)	H (0.9)
07	VH (0.4)	OR	VH (0.3)	VH (0.7)

En este caso, el bloque B2 se compone de reglas OR por lo tanto aplicamos la t-conorma para obtener los consecuentes. En este caso, en la tabla anterior se muestran los resultados en cada caso. Solo se activan las reglas 05, 06 y 07.

- En el caso de la regla 05, el consecuente se ha obtenido como $S(0.6, 0.7) = \min(1, (0.6 + 0.7)) = 1$.
- En el caso de la regla 06, el consecuente se ha obtenido como $S(0.6, 0.3) = \min(1, (0.6 + 0.3)) = 0.9$.
- En el caso de la regla 07, el consecuente se ha obtenido como $S(0.4, 0.3) = \min(1, (0.4 + 0.3)) = 0.7$.

Una vez se tienen las activaciones, se puede obtener el consecuente de la variable OutB2 (aplicando otro golpe la t-conorma):



- El término H queda activo con un nivel 1 obtenido como $S(1, 0.9) = \min(1, (1 + 0.9)) = 1$.
- El término VH queda activo con un nivel 0.7.

Pregunta 4)

Después de calcular las activaciones de las variables intermedias OutB1 y OutB2, ya podemos evaluarlas con las reglas definidas al bloque B3.

Variable OutB1:

- El término VL queda activo con un nivel 1.

Tenemos variable OutB2:

- El término H queda activo con un nivel 1.
- El término VH queda activo con un nivel 0.7.

Entramos estos valores al bloque de reglas B3:

Bloque B3

Id. regla	OutB1		OutB2	Out
01	VL (1)	AND	VL	VL
02	VL (1)	AND	L	VL
03	VL (1)	AND	M	L
04	VL (1)	AND	H (1)	M (1)
05	VL (1)	AND	VH (0.7)	M (0.7)
06	L	AND	VL	VL
07	L	AND	L	L
08	L	AND	M	M
09	L	AND	H (1)	M
10	L	AND	VH (0.7)	M
11	M	AND	VL	L
12	M	AND	L	L
13	M	AND	M	M
14	M	AND	H (1)	M
15	M	AND	VH (0.7)	H
16	H	AND	VL	M
17	H	AND	L	M
18	H	AND	M	M
19	H	AND	H (1)	H
20	H	AND	VH (0.7)	H
21	VH	AND	VL	M
22	VH	AND	L	M
23	VH	AND	M	H
24	VH	AND	H (1)	VH
25	VH	AND	VH (0.7)	VH

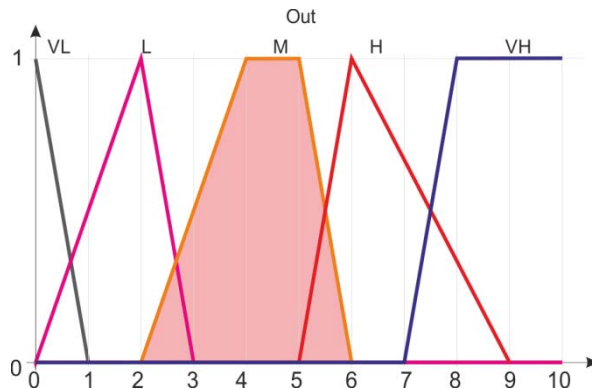


Cómo en la pregunta 2, los consecuentes se obtienen aplicando la t-norma mínimo a los antecedentes. Cómo se ve, se activan las reglas 04 y 05, y las activaciones se muestran en la columna Out entre paréntesis.

Para obtener el consecuente final por la variable Out, aplicamos la t-conorma:

- Término M queda activo con un nivel 1, obtenido cómo $S(1, 0.7) = \min(1, (1 + 0.7)) = 1$.

Mostramos la salida Out de forma gráfica:



Y a continuación se muestra la función de pertenencia.

$$Out(x) = \begin{cases} 0, & 0 < x \leq 2 \\ 0.5x - 1, & 2 < x \leq 4 \\ 1, & 4 < x \leq 5 \\ -x + 6, & 5 < x \leq 6 \\ 0, & 6 < x \leq 10 \end{cases}$$

El valor nítido es el siguiente:

$$CoM(x) = \frac{1049.9839}{249.9966} = 4.1999 \approx 4.2$$

Recursos

Para realizar esta PEC, el material imprescindible es dentro del módulo “Incertidumbre y razonamiento aproximando”.

De forma complementaria, dentro del paquete de Pacs resueltas de semestres anteriores, hay numerosos ejemplos de sistemas difusos.

Criterios de valoración

Las puntuaciones se muestran en cada pregunta del enunciado.



Formato y fecha de entrega

Para dudas y aclaraciones sobre el enunciado, dirigíos al consultor responsable de vuestra aula.

Hay que entregar la solución en un fichero PDF usando la plantilla proporcionada en el aula. Adjuntáis el fichero a un mensaje al apartado Entrega y Registro de EC (REC).

El nombre del fichero tiene que ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (formato PDF).

La fecha tope de entrega es lo **07/05/2019 (a las 24 horas)**.

Razonád la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.

Nota: **Propiedad intelectual**

A menudo es inevitable, al producir una obra multimedia, hacer uso de recursos creados por terceras personas. Es por lo tanto comprensible hacerlo en el marco de una práctica de los estudios de Informática, siempre y esto se documente claramente y no suponga plagio en la práctica.

Por lo tanto, al presentar una práctica que haga uso de recursos ajenos, se tiene que presentar junto con ella un documento en que se detallen todos ellos, especificando el nombre de cada recurso, su autor, el lugar donde se obtuvo y su estatus legal: si la obra está protegida por el copyright o se acoge a alguna otra licencia de uso (Creative Commons, licencia GNU, GPL ...). El estudiante tendrá que asegurarse que la licencia que sea no impide específicamente su uso en el marco de la práctica. En caso de no encontrar la información correspondiente tendrá que asumir que la obra está protegida por el copyright.

Habrán, además, adjuntar los ficheros originales cuando las obras utilizadas sean digitales, y su código fuente si corresponde.